



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Dióxido de Titanio (Blanco de Titanio, TiO_2)

Clave de producto:
TAL-040-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Dióxido de Titanio (TiO_2) es un polvo cristalino de color blanco, inodoro e insípido, de alta pureza. Es el pigmento blanco más utilizado en el mundo debido a su excelente poder de blancura, opacidad, resistencia a la luz y a la intemperie, y no toxicidad en condiciones normales de uso (aunque el polvo puede ser nocivo por inhalación). Se presenta en dos formas cristalinas principales: anatasa y rutilo, siendo el rutilo más estable y con mayor poder cubriente.

Este producto es de grado industrial (no grado alimentario ni farmacéutico), utilizado como pigmento, carga y opacificante en pinturas, plásticos, recubrimientos, papel, cerámicas y materiales de construcción.

Composición típica:

- Dióxido de Titanio (TiO_2): $\geq 98\%$
- Recubrimientos inorgánicos (alúmina, sílice, zirconia) para mejorar la dispersabilidad y resistencia a la intemperie: 1-2%
- Compuestos orgánicos (polioles, siloxanos) para tratamiento superficial: $< 0.5\%$

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Polvo blanco, fino, libre de grumos	Visual
Olor	Inodoro	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Densidad	3.9 – 4.2	g/cm ³
Densidad aparente (sin compactar)	0.5 – 0.8	g/cm ³
Tamaño de partícula promedio (D50)	0.2 – 0.3 (grado pigmentario)	µm
Superficie específica (BET)	10 – 30	m ² /g
Contenido de TiO ₂ (en base seca)	≥ 98	%
Contenido de humedad (a 105°C)	≤ 0.5	%
Absorción de aceite	15 – 25	g/100g
pH (suspensión acuosa al 10%)	6.5 – 8.5	—
Punto de fusión	1843	°C
Punto de ebullición (descompone)	2900	°C
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Solubilidad en ácidos	Parcialmente soluble en H ₂ SO ₄ concentrado	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Índice de refracción (rutilo)	2.70	—
Índice de refracción (anatasa)	2.52	—
Resistencia a la luz UV	Excelente	—
Temperatura de transición (anatasa → rutilo)	800 – 1000	°C

3. PROPIEDADES FÍSICAS DEL POLVO Y COMPORTAMIENTO

Propiedad	Valor	Notas
Forma de las partículas	Esferoidal a ligeramente alargada	—
Potencial de explosión de polvo	Sí (si se alcanza concentración crítica en aire)	Concentración mínima explosiva (MEC) ≈ 50-100 g/m³
Temperatura de ignición de nube de polvo	450 – 550	°C
Presión máxima de explosión	6 – 8	bar
Índice de explosividad (Kst)	50 – 150 (Clase St1, débil a moderado)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Pinturas y recubrimientos: Proporciona blancura, opacidad y durabilidad a pinturas arquitectónicas, automotrices, industriales, barnices.
- Plásticos: Pigmento blanco en polietileno, polipropileno, PVC, ABS, poliestireno (masterbatch, compound).
- Papel: Recubrimiento de papeles de alta calidad, papel fotográfico.
- Tintas de impresión: Base para tintas blancas y colores claros.
- Cerámica y esmaltes: Opacificante y colorante blanco.
- Materiales de construcción: Pinturas para exteriores, morteros, cementos decorativos.
- Cosmética e higiene: En polvos compactos, protectores solares (grado especial), pero este grado no es para uso cosmético sin certificación.

5. INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

5.1 Manipulación segura:

- Evitar la generación y dispersión de polvo en el aire. Utilizar sistemas de extracción localizada o cabinas de polvo.
- Usar mascarilla antipolvo (FFP2/N95 o superior) al manipular grandes cantidades.
- Evitar el contacto con los ojos: El polvo puede causar irritación mecánica.
- Lavarse las manos después de la manipulación.
- No fumar, comer o beber en áreas donde se manipule el producto.

5.2 Medidas para prevenir explosión de polvo:

- Mantener las concentraciones de polvo en el aire por debajo del límite inferior de explosividad.
- Utilizar equipos eléctricos e instalaciones a prueba de polvo (protección IP).
- Evitar fuentes de ignición (chispas, superficies calientes, llamas abiertas).
- Controlar la acumulación de polvo en superficies y equipos.

5.3 Procedimiento de mezcla:

- El TiO_2 en polvo debe incorporarse a líquidos (pinturas, resinas, plásticos) mediante agitadores de alta velocidad o mezcladores intensivos para lograr una buena dispersión.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Para resinas de poliéster o epoxi, añadir lentamente mientras se agita para evitar grumos.
- Dosis típica en pinturas: 10-30% sobre el peso total de sólidos.

6. RENDIMIENTO

Aplicación	Dosis típica (sobre producto final)	Notas
Pintura blanca de exterior	15 – 25 %	Poder cubriente excelente
Pintura de interior	10 – 20 %	—
Masterbatch de plástico	50 – 70 % (concentrado)	Luego diluir
Recubrimiento de papel	5 – 15 g/m²	—

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Excelente con la mayoría de los vehículos (aceites, resinas, polímeros). Insensible a la mayoría de los productos químicos.
- Incompatibilidades: Ácidos fuertes (disuelve parcialmente), agentes reductores en condiciones extremas.
- Limpieza: Usar aspiradora con filtro HEPA, no barrer en seco (dispersa el polvo).

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar en lugar seco, fresco y cubierto. Proteger de la humedad (puede formar grumos).
- Envases: Sacos de papel kraft multicapa con polietileno interior, o big bags. Mantener cerrados.
- Vida útil: Indefinida si se mantiene en condiciones secas y sin contaminación.
- Separación: Almacenar separado de productos químicos ácidos o de agentes reductores.

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.